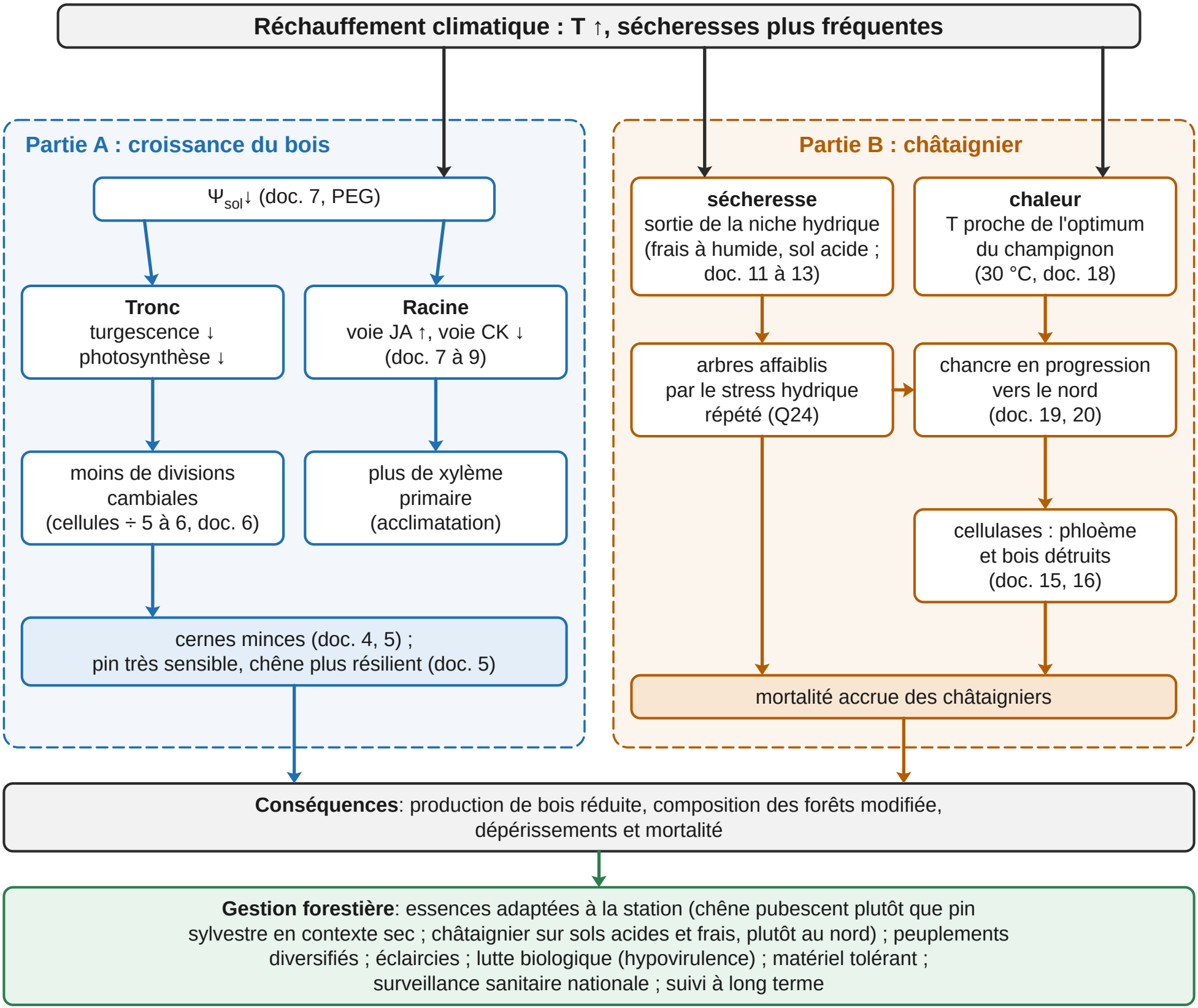
Réchauffement climatique : T ↑, sécheresses plus fréquentes
Partie A : croissance du bois
Ψ_{sol}↓ (doc. 7, PEG)
Tronc
turgescence ↓
photosynthèse ↓
Racine
voie JA ↑, voie CK ↓
(doc. 7 à 9)
moins de divisions cambiales
(cellules ÷ 5 à 6, doc. 6)
plus de xylème primaire
(acclimatation)
cernes minces (doc. 4, 5) ;
pin très sensible, chêne plus résilient (doc. 5)
Partie B : châtaignier
sécheresse
sortie de la niche hydrique
(frais à humide, sol acide ;
doc. 11 à 13)
chaleur
T proche de l'optimum
du champignon
(30 °C, doc. 18)
arbres affaiblis
par le stress hydrique
répété (Q24)
chancre en progression
vers le nord
(doc. 19, 20)
cellulases : phloème
et bois détruits
(doc. 15, 16)
mortalité accrue des châtaigniers
Conséquences: production de bois réduite, composition des forêts modifiée,
dépérissements et mortalité
Gestion forestière: essences adaptées à la station (chêne pubescent plutôt que pin
sylvestre en contexte sec ; châtaignier sur sols acides et frais, plutôt au nord) ; peuplements
diversifiés ; éclaircies ; lutte biologique (hypovirulence) ; matériel tolérant ;
surveillance sanitaire nationale ; suivi à long terme